

Functional Requirement: FR.004 - Manajemen Jadwal Pelajaran

1. Pendahuluan

Dokumen ini merinci persyaratan fungsional untuk **FR.004 - Manajemen Jadwal Pelajaran** dalam proyek Aplikasi Manajemen Yayasan Sahabat Quran (YSQ). Fitur ini bertujuan menyediakan platform bagi Staf Administrasi untuk mengelola, membuat, dan mendistribusikan jadwal pelajaran tahunan, serta memastikan Pengajar dan Siswa dapat melihat jadwal yang relevan secara akurat.

2. Deskripsi Fungsional

Sistem harus menyediakan modul yang memungkinkan Staf Administrasi mengelola jadwal pelajaran secara terpusat, termasuk penetapan Kelas, Pengajar, Hari, Waktu, dan Periode Aktif Jadwal. Siswa dan Pengajar harus memiliki antarmuka yang bersih untuk melihat jadwal pribadi mereka.

3. User Stories

Sebagai Staf Administrasi, saya ingin dapat:

- Membuat, mengubah, dan menghapus jadwal pelajaran untuk semua kelas/tingkatan secara tahunan, karena jadwal di Yayasan hanya berubah setahun sekali.
- Menetapkan satu Pengajar ke beberapa Kelas dan Jam Operasional yang berbeda, untuk mendukung kasus Pengajar yang *double job* (mengajar 1-3 kelas).

Sebagai Pengajar, saya ingin:

- Melihat daftar semua jadwal mengajar saya (Kelas, Hari, Waktu, Durasi) secara pribadi tanpa melihat jadwal kelas lain.

Sebagai Siswa, saya ingin:

- Melihat jadwal pelajaran mingguan saya, yang hanya menampilkan Kelas yang saya ikuti.

4. Tampilan Antarmuka Pengguna (UI)

UI 4.1: Dashboard Pengelolaan Jadwal (Staf Administrasi)

Fungsionalitas Utama: Membuat, mengedit, dan menghapus entri jadwal.

Peran Pengguna: Staf Administrasi

Fitur Kunci/Catatan:

- Tampilan utama berupa tabel yang menunjukkan semua jadwal yang berlaku pada periode aktif.

- Terdapat tombol "**Tambah Jadwal Baru**" yang memunculkan Formulir Input.

Field List & Komponen UI (Form Input Jadwal Baru)

No.	Field / Komponen	Tipe / Control	Aturan Validasi	Tujuan
1.	Kelas	Dropdown/Select Box	Wajib Diisi. Dipilih dari daftar kelas yang aktif (dari FR.003).	Menentukan kelas yang dijadwalkan.
2.	Pengajar	Dropdown/Select Box	Wajib diisi. Dipilih dari daftar pengajar yang tersedia.	Menentukan pengajar yang bertugas pada jadwal tersebut.
3.	Hari	Dropdown / Select Box	Wajib diisi. Dipilih dari daftar hari yang tersedia.	Menentukan hari pelaksanaan kelas.
4.	Waktu Mulai	Time Picker	Wajib diisi. Format waktu HH:MM.	Menentukan waktu mulai kelas.
5.	Waktu Berakhir	Time Picker	Wajib Diisi. Format HH:MM. Durasi antara Mulai & Selesai harus 60-90 menit.	Menentukan waktu selesai kelas.
6.	Kategori Kelas	Dropdown / Select Box	Wajib diisi. Dipilih dari kategori yang tersedia (Anak / Dewasa).	Menentukan kategori kelas untuk jadwal.
7.	Tombol Simpan	Button	Menyimpan data jadwal	Menyimpan entri jadwal

			setelah seluruh field wajib diisi.	baru.
--	--	--	------------------------------------	-------

UI 4.2: Tampilan Jadwal Pribadi (Pengajar dan Siswa)

Fungsionalitas Utama: Menampilkan jadwal yang relevan bagi pengguna yang sedang login.

Peran Pengguna: Pengajar, Siswa

Fitur Kunci/Catatan: Tampilan harus responsif dan mudah dibaca (misalnya, daftar per hari atau tabel mingguan yang di-filter berdasarkan hari dan waktu).

5. Aturan Bisnis / Validasi

Elemen Data / Input	Deskripsi Aturan Bisnis / Validasi	Pesan Kesalahan (Error Message)	Peran Pengguna
Input Jadwal Kelas	Seluruh field wajib pada form penambahan jadwal (Kelas, Pengajar, Hari, Waktu Mulai, Waktu Berakhir, Kategori) harus diisi sebelum data dapat disimpan.	"please fill out this field"	Staf Administrasi
Kelas Terdaftar	Jadwal hanya dapat dibuat untuk kelas yang telah terdaftar di sistem. Pemilihan kelas dilakukan melalui daftar kelas yang tersedia.	N/A	Staf Administrasi
Waktu Jadwal	Waktu mulai dan waktu berakhir digunakan sebagai informasi pelaksanaan jadwal kelas tanpa validasi	N/A	Staf Administrasi

	durasi atau jam operasional khusus.		
Akses Jadwal Siswa	Pengajar hanya dapat melihat jadwal kelas yang tersedia dan tidak memiliki hak untuk menambah, mengubah, atau menghapus data jadwal.	N/A	Siswa
Akses Jadwal Siswa	(Jika fitur siswa ada) Siswa hanya dapat melihat jadwal kelas yang terasosiasi dengan kelas tempat siswa terdaftar.	N/A	Staf Administrasi

6. Persyaratan Non-Fungsional (NFRs)

- **Kinerja:** Pemuatan halaman jadwal harus selesai dalam waktu kurang dari 1 detik.
- **Keamanan:** Hanya peran Staf Administrasi yang memiliki hak untuk membuat, mengedit, atau menghapus data jadwal.
- **Kemudahan Penggunaan:** Antarmuka Staf Administrasi untuk input jadwal harus intuitif dan dilengkapi mekanisme peringatan konflik jadwal secara *real-time*.

7. Ketergantungan

- **FR.001 - Manajemen Pengguna:** Diperlukan daftar Pengajar yang aktif.
- **FR.003 - Manajemen Kelas dan Siswa:** Diperlukan daftar Kelas/Tingkatan yang aktif dan daftar Siswa yang sudah dialokasikan.

8. Asumsi & Isu Terbuka

- **Asumsi:** Tidak ada fitur untuk perubahan jadwal insidental (harian/mingguan), karena fokusnya adalah perubahan jadwal tahunan (sekali setahun).
- **Isu Terbuka:** Penetapan ruang kelas fisik/online belum ditentukan sebagai bagian dari jadwal.

9. Alur Kerja/Flowchart

graph TD

subgraph Proses Pembuatan Jadwal (Staf Administrasi)

A[Staf Admin Akses Modul Jadwal] --> B[Input Detail Jadwal Baru - UI 4.1];

B --> C{Validasi Durasi (60-90 menit) & Jam Operasional?};

C -- Tidak Valid --> D[Tampilkan Error Durasi/Waktu];

D --> B;

C -- Valid --> E{Cek Konflik Jadwal untuk Pengajar yang sama?};

E -- Konflik Ditemukan --> F[Tampilkan Error Konflik Jadwal];

F --> B;

E -- Tidak Ada Konflik --> G[Jadwal Disimpan & Ditandai 'Aktif'];

G --> H[Selesai Pembuatan Jadwal];

end

subgraph Proses Akses Jadwal (Siswa/Pengajar)

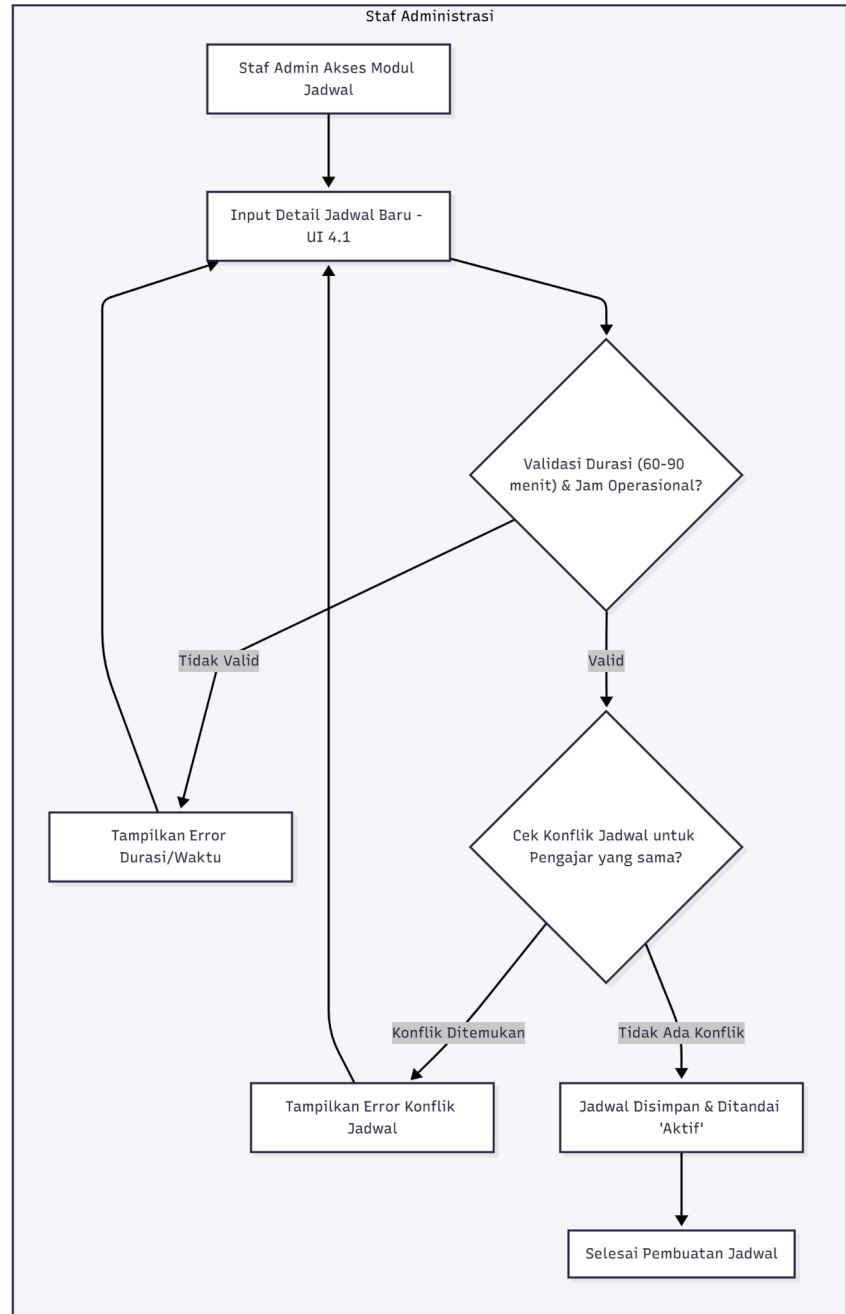
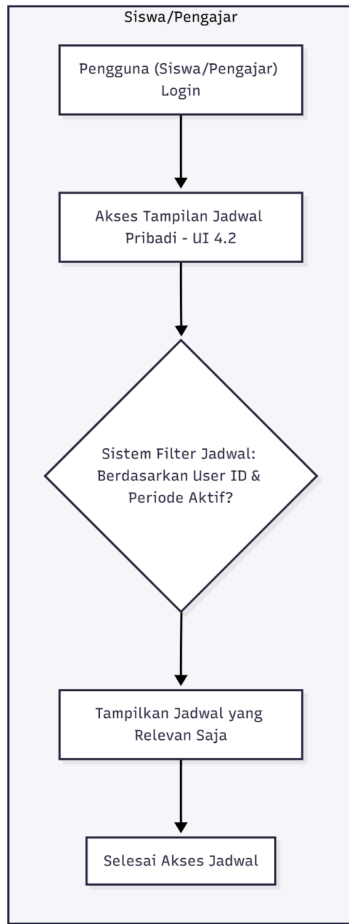
I[Pengguna (Siswa/Pengajar) Login] --> J[Akses Tampilan Jadwal Pribadi - UI 4.2];

J --> K{Sistem Filter Jadwal: Berdasarkan User ID & Periode Aktif?};

K --> L[Tampilkan Jadwal yang Relevan Saja];

L --> M[Selesai Akses Jadwal];

end



12. Metodologi Testing

Metodologi testing digunakan untuk memastikan fitur Manajemen Jadwal Pelajaran berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem.

Tahapan pengujian dilakukan sebagai berikut:

A. Expectation / Expected Result

Menentukan hasil yang diharapkan dari sistem berdasarkan Functional Requirement yang telah dibuat.

B. Execution

Melakukan langkah-langkah pengujian sesuai skenario pengujian.

C. Actual Result

Mencatat hasil aktual yang dihasilkan oleh sistem setelah pengujian dilakukan.

Hasil pengujian kemudian diklasifikasikan menjadi:

- Success → hasil sesuai dengan expected result
- Failure → hasil tidak sesuai dengan expected result
- Error → sistem mengalami kesalahan atau tidak berjalan

13. Test Scenario (RIGHT BICEP)

Pengujian fitur Manajemen Jadwal Pelajaran menggunakan pendekatan RIGHT BICEP untuk memastikan sistem dapat menangani berbagai kondisi input.

Kategori	Deskripsi
Right	Pengujian menggunakan input yang benar
Boundary	Pengujian nilai batas input
Invalid	Pengujian dengan input tidak valid
Cross Check	Verifikasi hasil menggunakan cara lain

Error	Pengujian penanganan kesalahan sistem
-------	---------------------------------------

14. Boundary Value Testing

Pengujian batas nilai dilakukan untuk memastikan sistem menangani batas input jadwal dengan benar.

Input	Batas Nilai
Waktu Mulai	format waktu HH:MM
Waktu Selesai	harus lebih besar dari waktu mulai
Durasi Kelas	antara 60 – 90 menit

Tujuan pengujian ini adalah memastikan sistem menolak input yang berada di luar batas yang ditentukan.

15. Cross Check Using Other Means

Cross check dilakukan untuk memastikan data jadwal yang dibuat benar-benar tersimpan di sistem.

Langkah-langkah:

- A. Staf Administrasi membuat jadwal melalui Form Tambah Jadwal.
- B. Sistem menyimpan data jadwal.
- C. Tester membuka Dashboard Jadwal.
- D. Memastikan data berikut sesuai:
 - Kelas
 - Pengajar
 - Hari
 - Waktu Mulai
 - Waktu Selesai

Jika jadwal tampil pada tabel jadwal aktif maka pengujian dianggap berhasil.

Test Scenario: FR.004 - Manajemen Jadwal Pelajaran

1. Metadata

Nama Proyek	Aplikasi Manajemen Yayasan Sahabat Qur'an (YSQ)
Modul/Fitur yang Diuji	Manajemen Jadwal Pelajaran (FR.004)
Tester	Tim Penguji YSQ
Tanggal Pengujian	[DD/MM/YYYY]
ID Test Scenario	TS-FR004-001
Prioritas Pengujian	Kritis
Versi Aplikasi	1.0.0
Status Test Scenario	To Do

2. Referensi Functional Requirement (FR)

ID Functional Requirement	Deskripsi Functional Requirement
FR.004	Menyediakan platform bagi Staf Administrasi untuk mengelola, membuat, dan mendistribusikan jadwal pelajaran tahunan, serta memastikan Pengajar dan Siswa dapat melihat jadwal yang relevan secara akurat.

3. Lingkungan Pengujian (Test Environment)

Jenis Perangkat	Web (Desktop)
Sistem Operasi	Windows 10 / macOS
Browser (jika relevan)	Chrome v126

Konektivitas	Wi-Fi
Data Uji (Test Data) yang Digunakan:	Akun Staf Administrasi A.
	Akun Pengajar B (Sudah ditugaskan ke Kelas X).
	Akun Siswa C (Terdaftar di Kelas X).
	Kelas: Kelas X (Tingkat Dewasa) dan Kelas Y (Tingkat Anak).
	Jam Operasional Dewasa: 08.00-13.00.

4. Pra-kondisi Pengujian (Pre-conditions)

- 1. Sistem Aplikasi Manajemen YSQ sudah terakses.
- 2. Pengguna Staf Administrasi A telah login dengan sukses.
- 3. Data Kelas X (Dewasa) dan Kelas Y (Anak) sudah tersedia (dari FR.003).
- 4. Data Pengajar B dan Siswa C sudah terdaftar dan Siswa C dialokasikan ke Kelas X.

5. Skenario Pengujian (Test Cases)

ID Test Case	Type (RIGHT BICEP)	Tujuan Pengujian	Langkah-langkah Pengujian (Execution)	Expected Result	Actual Result	Status	Catatan
--------------	--------------------	------------------	---------------------------------------	-----------------	---------------	--------	---------

TS-CASE-001	Right	Memastikan staf dapat membuat jadwal pelajaran baru	1. Login sebagai Staf Administrasi 2. Buka menu Daftar Jadwal 3. Klik Tambah Jadwal 4. Pilih Kelas 5. Pilih Pengajar 6. Pilih Hari 7. Isi Waktu Mulai 8. Isi Waktu Berakhir 9. Pilih Kategori Kelas 10. Klik Simpan	Sistem menyimpan jadwal dan menampilkan pada daftar jadwal	Jadwal berhasil tersimpan		
TS-CASE-002	Invalid	Memastikan Memastikan sistem dapat menyimpan jadwal dengan hari dan waktu yang sama untuk pengajar yang berbeda	1. Login sebagai Admin 2. Buka menu Daftar Jadwal 3. Klik Tambah Jadwal 4. Pilih kelas 5. Pilih pengajar berbeda 6. Pilih hari yang sama 7. Isi waktu yang sama (misal 10:00–11:00) 8. Klik Simpan	Sistem berhasil menyimpan jadwal baru dan menampilkan pada daftar jadwal	Jadwal berhasil tersimpan		
TS-CASE-003	Cross Check	Memastikan siswa hanya melihat jadwal kelasnya sendiri	1. Login sebagai Siswa 2. Buka menu Jadwal Saya 3. Lihat daftar jadwal	Sistem hanya menampilkan jadwal kelas siswa	Jadwal tampil sesuai kelas siswa		

TS-CASE-004	Right	Memastikan sistem dapat memfilter jadwal berdasarkan kategori kelas	1. Login sebagai Admin 2. Buka menu Daftar Jadwal 3. Pilih Kategori = Dewasa 4. Periksa tabel jadwal	Sistem hanya menampilkan jadwal dengan kategori Dewasa	Data jadwal tampil sesuai filter		
-------------	-------	---	---	---	----------------------------------	--	--

6. Pasca-kondisi (Post-conditions)

Setelah pengujian selesai dilakukan:

- Minimal satu jadwal pelajaran tersimpan di sistem.
- Jadwal dapat dilihat oleh **Pengajar dan Siswa** sesuai kelas masing-masing.
- Sistem mencatat setiap perubahan jadwal dalam **log audit**.

7. Hasil Ringkasan Pengujian

Jumlah Skenario Diuji	-
Jumlah Skenario Lulus	-
Jumlah Skenario Gagal	-
Jumlah Skenario Diblokir	-
Kesimpulan Umum	-

Kesimpulan Umum

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode **Expectation – Execution – Actual Result**, fitur **Manajemen Jadwal Pelajaran** berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem dan dapat digunakan untuk mengelola serta menampilkan jadwal pelajaran bagi pengajar dan siswa.